Министерство науки и высшего образования РФ

Московский физико-технический университет

Кафедра «Техническая физика космических летательных аппаратов»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Общая инженерная подготовка»

на тему: «Зарядка и разрядка RC-цепи. Определение постоянной времени»

Выполнил: студент группы Б03-605

Тлеспаев Э.Е.

Дата выполнения: 03.11.2026

Проверил:

Егор Анатольевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Аннотация.....3
2 Теоретические сведения.....4
2.1 Зарядка конденсатора.....4
2.2 Разрядка конденсатора.....4
2.3 Способы определения постоянной времени.....5
2.4 Номинальные значения элементов.....6
3 Измерение экспериментальных данных.....7
3.1 Экспериментальная установка.....7
3.2 Методика измерений.....8
4 Обработка данных эксперимента.....11
4.1 Приборные погрешности.....11
4.2 Формулы для расчёта погрешностей.....11
4.3 Зарядка конденсатора.....12
4.4 Разрядка конденсатора.....14
4.5 Результаты.....15
5 Обсуждение.....17
6 Выводы.....18

1 Аннотация

Цель работы: экспериментально получить зависимость напряжения на конденсаторе от времени при зарядке и разрядке RC-цепи; по полученным кривым определить постоянную времени цепи τ и сравнить её с номинальным значением τ = *RC*, рассчитанным по маркировке резистора и конденсатора.

В работе используются: микрокомпьютер Raspberry Pi, плата AUX с RC-цепью (резистор R1, электролитический конденсатор C1), 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) MCP3021 с интерфейсом I2C, программы на языке Python для управления выходом GPIO14, записи и обработки данных.

Выход GPIO14 подключает RC-цепь к источнику напряжения (конденсатор заряжается) или к нулю (конденсатор разряжается через тот же резистор). Напряжение на конденсаторе непрерывно измеряет АЦП, данные сохраняются в файл и обрабатываются: постоянная времени определяется графически по уровням 63 % и 37 % и методом наименьших квадратов по кривым, приведённым к линейному виду заменой $x = e^{-t/\tau}$.

2 Теоретические сведения

2.1 Зарядка конденсатора

Пусть конденсатор ёмкостью C заряжается через резистор сопротивлением R от источника с ЭДС E. По второму правилу Кирхгофа сумма напряжений на резисторе и конденсаторе равна ЭДС:

$$E = I\,R + U\,, \tag{1}$$

где I — ток в цепи, U — напряжение на конденсаторе. Ток связан со скоростью изменения заряда конденсатора $q = CU$:

$$I = \frac{dq}{dt} = C\,\frac{dU}{dt}\,. \tag{2}$$

Подставляя (2) в (1), получаем дифференциальное уравнение

$$RC\,\frac{dU}{dt} + U = E\,. \tag{3}$$

Его решение при начальном условии $U(0) = 0$:

$$U(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = RC\,, \tag{4}$$

где τ — **постоянная времени** цепи. При $t \gg \tau$ напряжение на конденсаторе стремится к E.

2.2 Разрядка конденсатора

Если отключить источник (подать на вход цепи нулевое напряжение), конденсатор разряжается через тот же резистор. Уравнение принимает вид

$$RC\,\frac{dU}{dt} + U = 0\,, \tag{5}$$

а его решение при начальном напряжении U_0:

$$U(t)=U_0 e^{-t/\tau}. \qquad (6)$$

2.3 Способы определения постоянной времени

Из (4) и (6) следует, что за время $t = \tau$ напряжение при зарядке достигает 63 % установившегося значения, а при разрядке падает до 37 % начального:

$$U(\tau)=E\left(1-e^{-1}\right)\approx 0{,}63\,E, \qquad U(\tau)=U_0 e^{-1}\approx 0{,}37\,U_0. \qquad (7)$$

На этом основан простейший графический способ: по графику находят момент, когда напряжение проходит уровень 63 % (37 %) от полного изменения. Способ использует одну точку кривой.

Более точный способ использует все точки. Решения (4) и (6) можно записать в общем виде:

$$U(t)=U_\infty+\left(U(0)-U_\infty\right)e^{-t/\tau}, \qquad (8)$$

где U_∞ — напряжение, к которому стремится кривая. Если ввести переменную $x = e^{-t/\tau}$, зависимость становится линейной:

$$U=K\,x+b, \qquad x=e^{-t/\tau}, \qquad K=U(0)-U_\infty, \qquad b=U_\infty, \qquad (9)$$

причём в идеальном случае при зарядке $K = -E$, $b = E$, а при разрядке $K = U_0$, $b = 0$. Коэффициенты K и b находят методом наименьших квадратов (МНК) для прямой. Значение τ заранее неизвестно, поэтому его подбирают так, чтобы зависимость $U(x)$ была ближе всего к прямой, то есть чтобы сумма квадратов отклонений точек от прямой была минимальной:

$$S(\tau)=\sum_{i=1}^{N}\left(U_i-K\,x_i-b\right)^2\to\min, \qquad x_i=e^{-t_i/\tau}. \qquad (10)$$

В отличие от логарифмирования такая замена не искажает шум: погрешность всех точек одинакова (≈ 5 мВ), поэтому для расчёта можно использовать всю кривую.

2.4 Номинальные значения элементов

Сопротивление выводного резистора с четырёхполосной цветовой маркировкой определяется по первым трём полосам: две цифры a, b и множитель 10^{m}:

$$R = (10\,a + b)\cdot 10^{m}. \tag{11}$$

Для R1 (полосы коричневая, чёрная, зелёная) $a = 1$, $b = 0$, $m = 5$, то есть $R_1 = 10 \cdot 10^{5}$ Ом = 1 МОм. Четвёртая полоса задаёт допуск. У SMD-резисторов с четырёхзначным кодом первые три цифры — значащие, последняя — показатель степени: код «1000» означает $100 \cdot 10^{0} = 100$ Ом (R2), код «5600» — 560 Ом (R3).

Номинальная постоянная времени цепи:

$$\tau_{\text{ном}} = R_1 C_1 = 10^{6}\ \text{Ом} \cdot 10^{-5}\ \text{Ф} = 10\ \text{с}. \tag{12}$$

3 Измерение экспериментальных данных

3.1 Экспериментальная установка

Плата AUX с исследуемой цепью показана на рисунке 1, упрощённая схема измерений — на рисунке 2. Резистор R1 и конденсатор C1 образуют RC-цепь; напряжение на конденсаторе (вывод SIG) измеряет АЦП MCP3021, который передаёт результат в Raspberry Pi по шине I²C. Резистор R3 ограничивает ток светодиода питания V1, а R2 включён в цепь кнопки; кнопка в опыте не нажималась, поэтому R2 и R3 на постоянную времени не влияют.

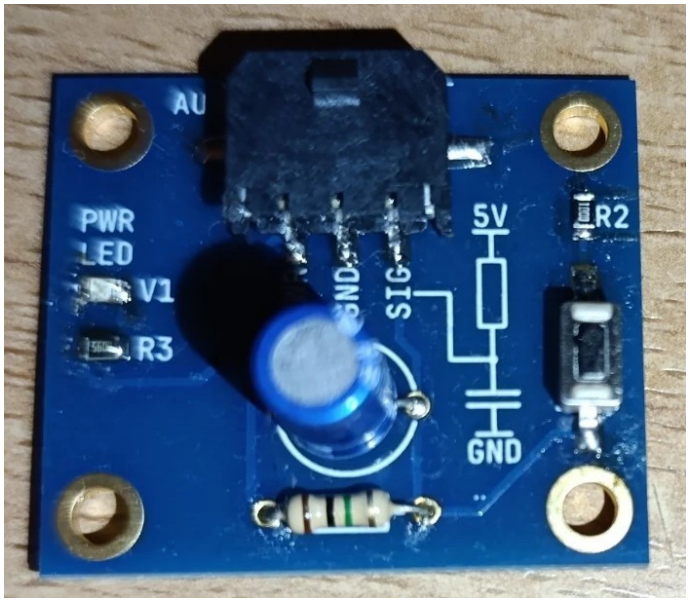


Рисунок 1 — Плата AUX с RC-цепью

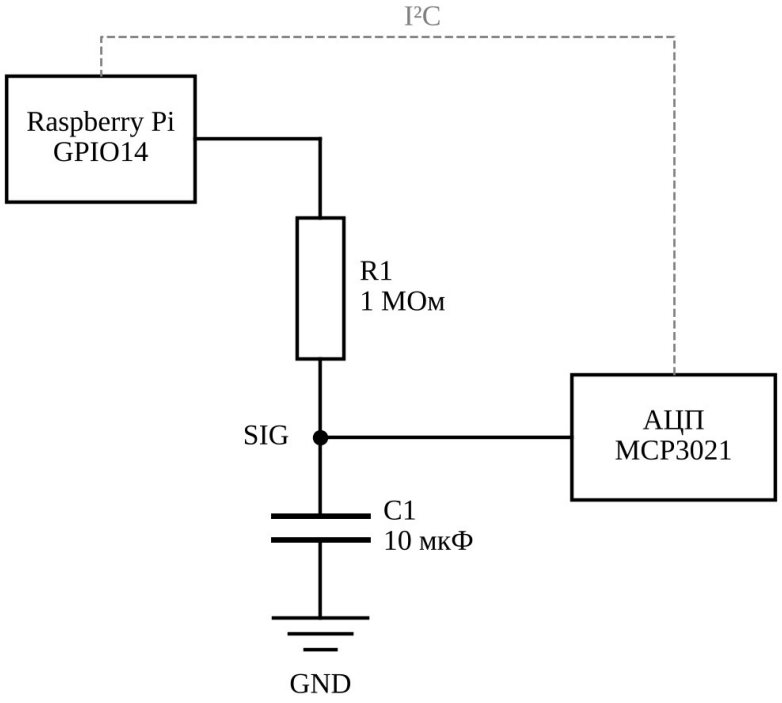


Рисунок 2 — Упрощённая схема измерений

Таблица 1 — Элементы платы AUX

Элемент	Маркировка	Номинал	Допуск
R1	коричневый, чёрный, зелёный, золотой[1)]	1 МОм	±5 %
C1	10 мкФ	10 мкФ	±20 %[2)]
R2 (SMD)	1000	100 Ом	±1 %
R3 (SMD)	5600	560 Ом	±1 %

[1)] Четвёртая полоса R1 на фото — золотая полоса (±5 %). [2)] Типичный допуск электролитических конденсаторов.

3.2 Методика измерений

Измерения выполняет программа RC_.py:

1. Выход GPIO14 = 0 в течение 50 с, чтобы конденсатор полностью разрядился.

2. GPIO14 = 1 на 50 с (≈ 5τ) — зарядка; всё это время напряжение непрерывно считывается АЦП.

3. GPIO14 = 0 ещё на 50 с — разрядка, измерения продолжаются.

4. Время, напряжение и состояние выхода записываются в файл lab.csv.

Динамический диапазон АЦП $U_{ДД}$ = 5,186 В, всего получено N = 181 651 измерений за 100 с, средняя частота измерений 1816 Гц (интервал между отсчётами ≈ 0,55 мс).

Полная запись сигнала показана на рисунке 3, выборка значений через каждые 5 с — в таблице 2.

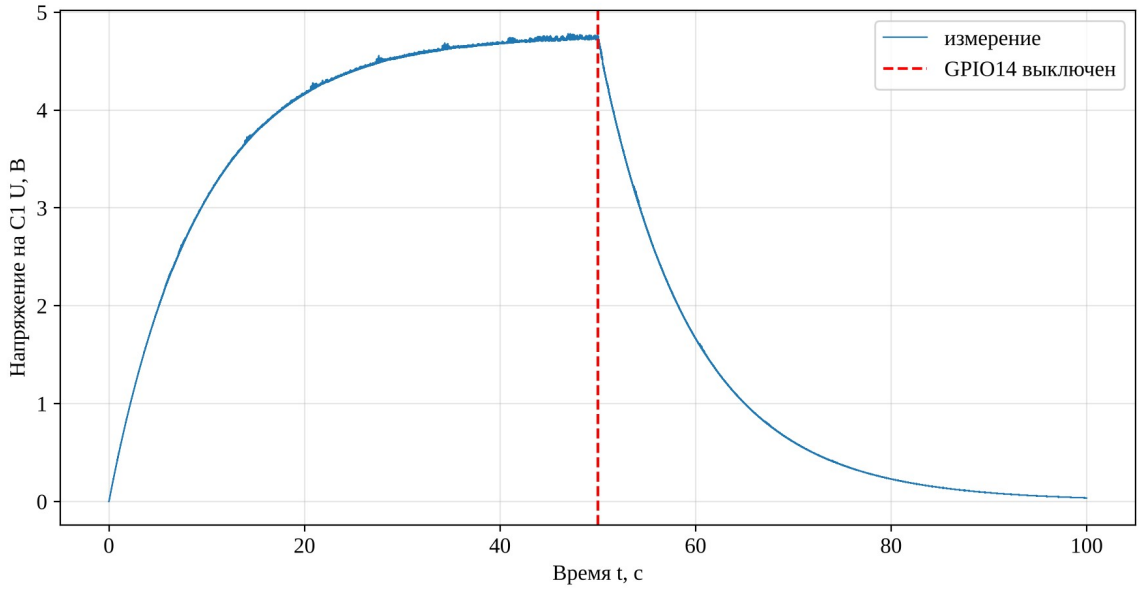


Рисунок 3 — Напряжение на конденсаторе при зарядке и разрядке

Таблица 2 — Напряжение на конденсаторе (выборка через 5 с от начала этапа)

***t*, с**	**$U_{зар}$, В**	**$U_{раз}$, В**
0	0,000	4,735
5	1,967	2,788
10	3,103	1,663
15	3,772	1,004
20	4,167	0,608
25	4,405	0,375
30	4,542	0,228

***t*, с**	**$U_{зар}$, В**	**$U_{раз}$, В**
35	4,633	0,142
40	4,679	0,091
45	4,735	0,056
50	4,725	0,035

4 Обработка данных эксперимента

4.1 Приборные погрешности

Таблица 3 — Приборные погрешности

Прибор / элемент	Величина	Погрешность
АЦП MCP3021	U	σ_U = 5,1 мВ (1 ед. мл. разряда)
Системное время Raspberry Pi	t	≈ 1 мкс; шаг опроса 0,55 мс
Резистор R1	R	δ_R = 5 %
Конденсатор C1	C	δ_C = 20 %

Постоянная времени определяется по форме кривой (уровни 63 % и 37 %, линеаризация $U(x)$), то есть по отношениям напряжений, поэтому погрешность калибровки динамического диапазона АЦП на результат не влияет. Погрешность измерения времени пренебрежимо мала по сравнению с τ ≈ 10 с.

4.2 Формулы для расчёта погрешностей

Относительная погрешность номинальной постоянной времени складывается из допусков элементов:

$$\delta_{\tau\,\text{ном}} = \sqrt{\delta_R^2 + \delta_C^2}. \tag{13}$$

По (13): $\delta_{\tau\,\text{ном}} = \sqrt{(0{,}05^2 + 0{,}2^2)} \approx 0{,}21$, то есть $\tau_{\text{ном}} = (10 \pm 2{,}1)$ с.

Коэффициенты прямой $U = Kx + b$ и их погрешности по методу наименьших квадратов (N — число точек):

$$K = \frac{\langle xU\rangle - \langle x\rangle\langle U\rangle}{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}, \qquad b = \langle U\rangle - K\langle x\rangle, \tag{14}$$

$$\sigma_K = \frac{1}{\sqrt{N-2}}\sqrt{\frac{\langle U^2\rangle - \langle U\rangle^2}{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} - K^2}, \qquad \sigma_b = \sigma_K\sqrt{\langle x^2\rangle}. \tag{15}$$

Статистическая погрешность τ определяется тем, насколько резко растёт сумма (10) при отклонении τ от оптимального значения τ_0. Вблизи минимума $S(\tau)$ — парабола, и

$$\sigma_{\tau\,\text{стат}} = \sqrt{\frac{2\,S_{min}}{(N-3)\,S''(\tau_0)}}, \tag{16}$$

где S'' — вторая производная $S(\tau)$, найденная численно. При десятках тысяч точек эта погрешность получается очень маленькой (доли миллисекунды) и не отражает реальной точности. Основной вклад даёт систематическая погрешность: значение τ немного зависит от того, какой участок кривой аппроксимируется. Поэтому основной расчёт выполняется по всему этапу (0–50 с, ≈ 5τ), а систематическая погрешность оценивается по изменению τ при аппроксимации только первой половины этапа (0–25 с):

$$\sigma_{\tau\,\text{сист}} = \frac{|\tau_{0-50} - \tau_{0-25}|}{2}, \qquad \sigma_{\tau} = \sqrt{\sigma^2_{\tau\,\text{стат}} + \sigma^2_{\tau\,\text{сист}}}. \tag{17}$$

Итоговое значение — среднее по зарядке и разрядке:

$$\tau = \frac{\tau_{\text{з}} + \tau_{\text{р}}}{2}, \qquad \sigma_{\tau} = \frac{1}{2}\sqrt{\sigma^2_{\tau\,\text{з}} + \sigma^2_{\tau\,\text{р}}}. \tag{18}$$

4.3 Зарядка конденсатора

Кривая зарядки показана на рисунке 4. Уровень 63 % (3,012 В) достигается через 9,50 с — это графическая оценка τ.

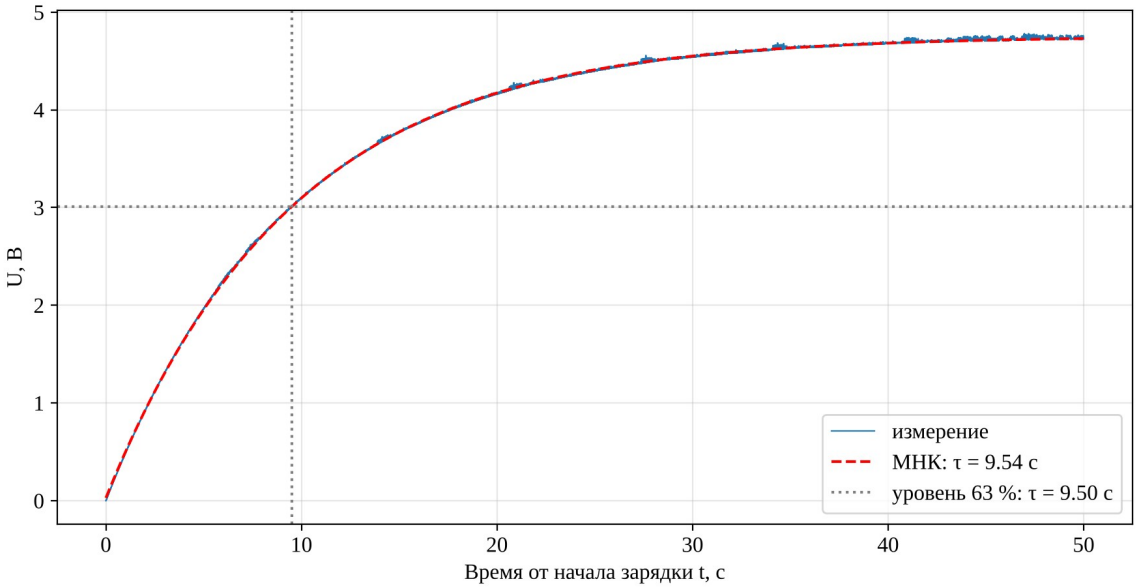


Рисунок 4 — Зарядка конденсатора: измерение, экспонента по результату МНК и уровень 63 %

В координатах $U(x)$, $x = e^{-t/\tau}$ (рисунок 5) зарядка ложится на прямую. МНК по всему этапу (N = 90798 точек) даёт τ = 9,541 с, K = −4,725 В, $b = U_\infty$ = 4,754 В (их статистические погрешности по (15) меньше 0,2 мВ); среднеквадратичное отклонение точек от прямой 9,0 мВ, $\sigma_{\tau\ стат}$ = 0,0006 с. По первой половине этапа (0–25 с) τ = 9,369 с, откуда $\sigma_{\tau\ сист}$ = 0,086 с.

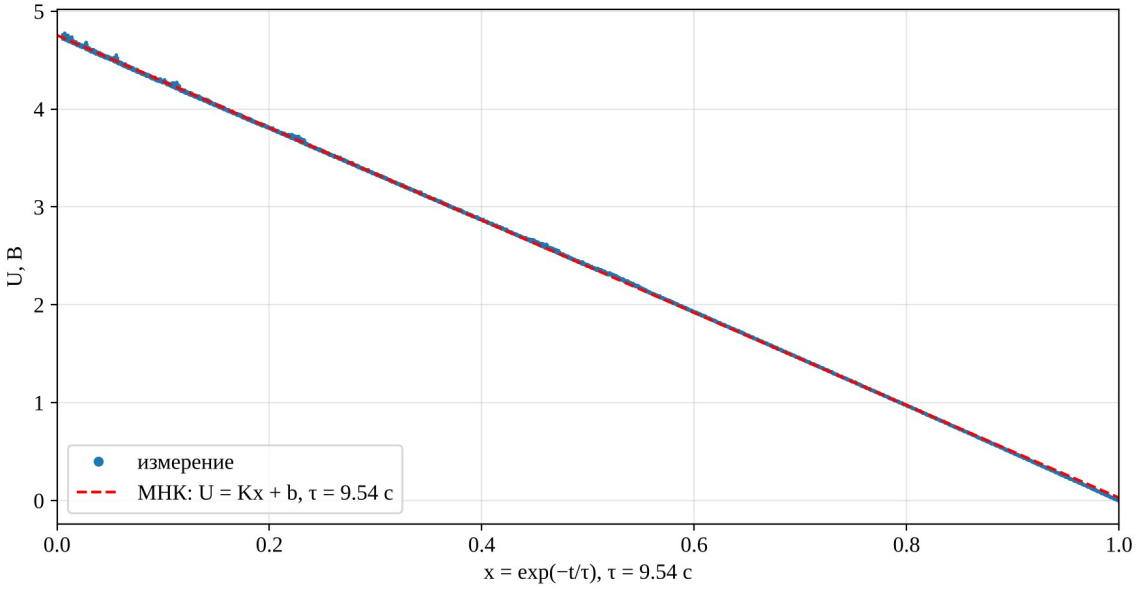


Рисунок 5 — Зарядка в координатах U от $x = e^{-t/\tau}$: зависимость линейна

Результат для зарядки: **$\tau_з$ = (9,54 ± 0,09) с.**

4.4 Разрядка конденсатора

Кривая разрядки показана на рисунке 6. Напряжение падает с 4,735 В до 0,035 В; уровень 37 % (1,774 В) достигается через 9,39 с.

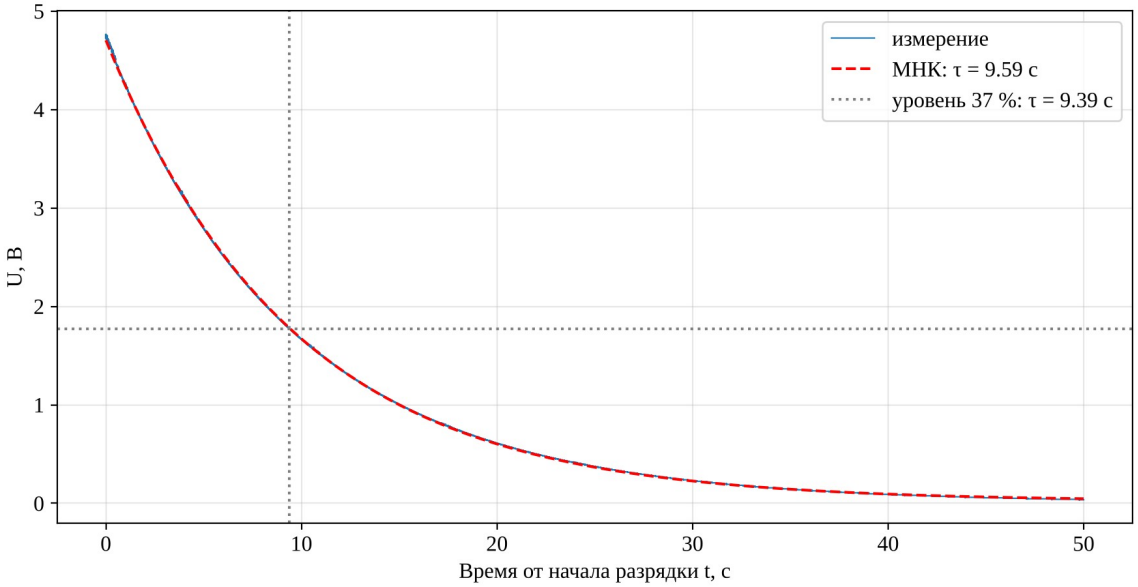


Рисунок 6 — Разрядка конденсатора: измерение, экспонента по результату МНК и уровень 37 %

В координатах $U(x)$, $x = e^{-t/\tau}$ (рисунок 7) разрядка ложится на прямую. МНК по всему этапу (N = 90853 точек) даёт τ = 9,586 с, K = 4,682 В, $b = U_\infty$ = 0,021 В (их статистические погрешности по (15) меньше 0,2 мВ); среднеквадратичное отклонение точек от прямой 7,9 мВ, $\sigma_{\tau\ стат}$ = 0,0005 с. По первой половине этапа (0–25 с) τ = 9,397 с, откуда $\sigma_{\tau\ сист}$ = 0,094 с. Небольшое U_∞ ≈ 21 мВ соответствует смещению нуля АЦП (несколько единиц младшего разряда).

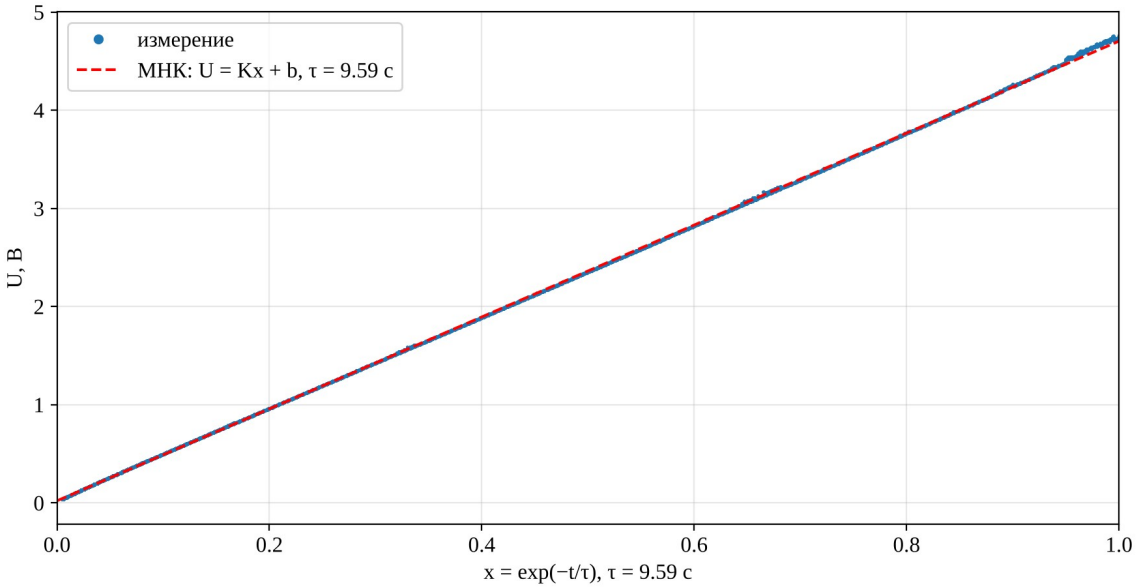


Рисунок 7 — Разрядка в координатах U от $x = e^{-t/\tau}$: зависимость линейна

Результат для разрядки: $\boldsymbol{\tau_р = (9{,}59 \pm 0{,}09)\ с.}$

4.5 Результаты

Значения τ, полученные разными способами, приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Постоянная времени, определённая разными способами

Способ определения	**τ, с**
Уровень 63 %, зарядка	9,50
Уровень 37 %, разрядка	9,39
МНК, зарядка	9,54 ± 0,09
МНК, разрядка	9,59 ± 0,09

За окончательное значение принимается среднее результатов МНК для зарядки и разрядки (18):

$$\tau = \frac{9{,}54 + 9{,}59}{2}\ \text{с} = (9{,}56 \pm 0{,}06)\ \text{с}. \qquad (19)$$

Номинальное значение и относительное отличие от него:

$$\tau_{\text{ном}} = (10 \pm 2{,}1)\ \text{с}, \qquad \varepsilon = \frac{|\tau_{\text{ном}} - \tau|}{\tau_{\text{ном}}} \approx 4{,}4\ \%.$$

5 Обсуждение

1. **Согласие с номиналом.** Измеренная постоянная времени τ = (9,56 ± 0,06) с на 4,4 % меньше номинальной (10 с). Это отличие лежит внутри допуска номиналов (±21 %), который в основном определяется большим разбросом ёмкости электролитических конденсаторов.

2. **Зарядка и разрядка.** Значения $\tau_з$ = 9,54 с и $\tau_р$ = 9,59 с совпадают в пределах погрешности: цепь заряжается и разряжается через одно и то же сопротивление и хорошо описывается моделью RC-цепи.

3. **Систематическая погрешность.** При аппроксимации только первой половины этапа τ получается меньше примерно на 0,2 с, чем по всему этапу: кривые немного отличаются от идеальной экспоненты. Возможные причины — ток утечки и диэлектрическая абсорбция электролитического конденсатора, нелинейность АЦП. Эта погрешность на несколько порядков больше статистической и определяет точность результата.

4. **Графический способ.** Уровни 63 % и 37 % дают τ = 9,50 с и 9,39 с — немного меньше результата МНК. Способ использует одну точку в начале кривой, где (см. п. 3) наклон соответствует несколько меньшему τ, и зависит от того, насколько точно известно установившееся напряжение.

5. **Установившееся напряжение.** Конденсатор зарядился до 4,75 В, что ниже динамического диапазона АЦП (5,19 В). Возможная причина — ток утечки конденсатора и входное сопротивление АЦП: они действуют как большое сопротивление, подключённое параллельно конденсатору. Это предположение; для проверки нужно измерить мультиметром напряжение источника и сопротивление R1.

6. **Разделение R и C.** Опыт даёт только произведение RC. Чтобы определить реальные значения R_1 и C_1 по отдельности, одно из них нужно измерить независимо.

6 Выводы

1. Получены зависимости напряжения на конденсаторе от времени при зарядке и разрядке RC-цепи; в координатах $U(e^{-t/\tau})$ обе кривые ложатся на прямые, что подтверждает экспоненциальный закон.

2. Методом наименьших квадратов получено $\tau_з = (9{,}54 \pm 0{,}09)$ с при зарядке и $\tau_р = (9{,}59 \pm 0{,}09)$ с при разрядке; итоговое значение $\tau = (9{,}56 \pm 0{,}06)$ с.

3. Номинальное значение $\tau_{ном} = R_1C_1 = (10 \pm 2{,}1)$ с; отличие 4,4 % лежит в пределах допусков элементов. Точность измерения (≈ 1 %) значительно выше точности номинала (≈ 21 %), основной вклад в которую вносит допуск ёмкости электролитического конденсатора.